

14_Projektchat.txt

Eichengrund Logistik, Projektchat, Export 09.10.2026, Akte EL-26-219.

30.09.2026 08:15 Lea: In Taktweg 2.4 sind keine Personalnummern. Teamstern ist eine eigene Option.

30.09.2026 08:20 Kunigunde: Im Angebot steht alles in einer Zeile. Das erschwert den Nachweis, was wir bestellen.

02.10.2026 11:05 Cem: S1 gibt Bewegung frei. Das ist mehr als eine Dockempfehlung. Bitte die Schnittstelle beschreiben.

02.10.2026 11:09 Ottokar: Der Integrator plant einen konventionellen Not-Stopp. Die Abstimmung ist noch offen.

05.10.2026 09:12 Friedemann: Das Holdingzertifikat ist das momentan verfügbare Dokument. Einen erweiterten Scope habe ich nicht.

05.10.2026 09:15 Berthold: Bitte nicht im Freigabevermerk aus Holding ohne weiteres Systeme GmbH machen.

06.10.2026 14:00 Lea: Für Nacht stehen leere Zeilen. Es gab noch keinen freigegebenen Datensatz.

06.10.2026 14:04 Cem: Bei S1 kommen die drei Tagesbefunde dazu. Die Nachtlücke ist eine andere offene Frage.

07.10.2026 10:20 Kunigunde: Die Folie sagt EN 18286. Welche Ausgabe und welcher konkrete Nachweis?

07.10.2026 10:28 Friedemann: In meiner Kopie fehlt beides. Ich frage die Entwicklung.

08.10.2026 16:10 Berthold: Keinen Termin als gesetzliche Frist ausgeben. Januar 2027, März und September 2028 sind nur Wünsche.

09.10.2026 08:30 Lea: Export eingefroren. Neue Sensorkopfversion bitte als neuen Teststand führen.

07_Auftrag.eml

Von	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
An	"Dr. Salome Fritsch" <salome.fritsch@kanzlei-fritsch.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 08:15:00 +0200
Betreff	Bitte drei Anwendungen und Nachweise getrennt prüfen

Sehr geehrte Frau Dr. Fritsch,

anbei erhalten Sie den Prüfauftrag. Die drei Anwendungen haben in der Einkaufspräsentation denselben Rahmen erhalten, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Bitte erstellen Sie eine begründete Entscheidung zu jedem System und zum richtigen Nachweisweg. Die Frage, ob wir einzelne Funktionen überhaupt einkaufen, ist noch offen.

Besonders wichtig ist mir das Holdingzertifikat. Bitte prüfen Sie seinen wirklichen Geltungsbereich, statt nur den Namen ISO zu übernehmen oder das Dokument pauschal wegzulassen. Für die fehlenden Nachläufe brauchen wir eine technisch bestimmte Nachforderung. Die drei beobachteten Freigaben bei Wächterkern sollen daneben als eigener Befund erkennbar bleiben.

Unsere Einkaufsrunde findet am 19. Oktober statt. Dies ist ein interner Termin, keine gesetzliche Frist. Die in der Akte genannten späteren Startmonate sind lediglich Planungswünsche. Beauftragen Sie keine externe Zertifizierung, übermitteln Sie nichts an Behörden und ändern Sie keine Testkonfiguration. Wir benötigen zunächst vollständige und intern prüfbare Entwürfe.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Reitzenstein

08_Technik.eml

Von	Lea Demir <lea.demir@eichengrund-logistik.example>
An	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 11:40:00 +0200
Betreff	Technische Grenzen und ausstehende Nachtgruppen

Guten Tag Herr Reitzenstein,

die technische Beschreibung liegt anbei. Taktweg 2.4 bekommt keine Namen oder Personalnummern. Teamstern erhält dagegen Merkmale je Testperson und bildet daraus eine Rangfolge. Die Personaloption hat einen eigenen Schalter und Datenfluss. Ich möchte diese technische Trennung nicht erst in der rechtlichen Endbewertung entdecken müssen, sondern gebe sie hier ausdrücklich weiter.

Wächterkern ist ein anderes Projekt. Sein Ausgang soll eine Bewegung freigeben oder stoppen. Der geplante konventionelle Not-Stopp ist noch nicht mit dem KI-Signal im Zusammenspiel geprüft. Das ist kein Bestandteil der jetzigen Dockplanung. Eine künftige Kopplung wäre erneut zu beschreiben.

Die Tageswerte liegen vor. Nacht ist bislang eine Planmenge. Bitte behandeln Sie die leeren Zeilen weder als bestandene Tests noch als bewiesene Fehler. In der Sicherheitskomponente gibt es zusätzlich drei tatsächlich beobachtete Freigaben trotz Hindernis. Die Ursache ist offen. Der Wechsel des Sensorkopfs muss in einem Nachtest als eigene Konfiguration angegeben werden.

Freundliche Grüße
Lea Demir

09_Protokoll.eml

Von	Kunigunde Häckel <kunigunde.haeckel@eichengrund-logistik.example>
An	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 16:10:00 +0200
Betreff	Protokoll zum Zertifikatsumfang

Sehr geehrter Herr Reitzenstein,

anbei übersende ich das Protokoll der Besprechung vom 5. Oktober. Herr Sturm konnte keine Erweiterung des Zertifikats auf die Systeme GmbH vorlegen. Die Kopie nennt nur die Holding und die Beratungsleistungen. Ich habe beim Lieferanten um das vollständige Original mit Anlagen gebeten. Wir sollten bis dahin weder eine Systemversion noch einen Standort in den Geltungsbereich hineinlesen.

Die Normenliste für Wächterkern enthält mehrere Nummern ohne Ausgaben. Ich habe das im Protokoll bewusst als offene Angabe gelassen. Es ist weiterhin unklar, ob diese Normen tatsächlich angewandt oder nur für die Recherche vorgesehen wurden. Ein Prüfbericht lässt sich der Liste nicht zuordnen.

Das Angebot rechnet mit drei Monaten Disposition zu je 720 EUR, einmalig 1.500 EUR Vorbereitung der Personaloption und 4.800 EUR für den Prüfaufbau S1. Die Summe ist 8.460 EUR netto; es liegt noch keine Bestellung vor. Bitte trennen Sie diese kaufmännische Planung von der fachlichen Freigabe einzelner Funktionen.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Häckel

10_Lieferant.eml

Von	Friedemann Sturm <friedemann.sturm@taktweg.example>
An	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 17:05:00 +0200
Betreff	Antwort zum Nachweis der Holding

Sehr geehrter Herr Reitzenstein,

anbei die Antwort zu Ihrer Nachweisanfrage. Ich muss unsere Präsentation in zwei Punkten berichtigen: Das Zertifikat betrifft den benannten Holdingumfang, und die Nachtgruppe ist bislang geplant. Die erfassten Tageswerte dürfen wir nicht zu einer durchgehenden Prüfung umdeuten. Wir werden die Folie entsprechend ändern.

Eine eigene Systembescheinigung für die angebotenen Anwendungen habe ich Ihnen bisher nicht vorgelegt. Ob und welches Verfahren für Ihre konkrete Konfiguration erforderlich wäre, soll anhand des tatsächlichen Einsatzes geklärt werden. Bitte bestellen Sie nicht allein aufgrund unserer verkürzten Vertriebsformulierung ein bestimmtes Zertifizierungspaket.

Zur Sicherheitskomponente kann ich nur die Ansprechpartner vermitteln. Eichenrobotik entwickelt das Modul, Bewegwerk plant die Integration. Unsere Disposition steuert derzeit keine Sicherheitsfunktion. Für die Personaloption benötigen wir Ihre Entscheidung, ob der Vorschlag später die Ausgangsliste der Schichteinteilung bilden soll. Bis dahin ist die technische Funktion des Rankings gleichwohl in der Testoption vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen
Friedemann Sturm

11_Kontrollwerte.eml

Von	"Dr. Cem Albrecht" <cem.albrecht@eichengrund-logistik.example>
An	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
Datum	Thu, 08 Oct 2026 16:20:00 +0200
Betreff	Testmappe mit wirklichen Lücken

Guten Tag Herr Reitzenstein,

beigefügt sind das Kontrollblatt und die Arbeitsmappe. Die Tabelle unterscheidet Planmengen, ausgeführte Tests und beobachtete Abweichungen. Eine Quote wird bei einer ungeprüften Gruppe nicht mit null Prozent ausgegeben. Für Disposition Nacht sind 60 Fälle vorgesehen, für S1 Nacht 25. In beiden Gruppen fehlt die Datengrundlage noch vollständig.

Die elf geänderten Personalränge sind keine elf gleichartigen technischen Fehler. Die Gründe müssen fachlich nachvollzogen werden. Anders liegt der dokumentierte technische Befund von drei S1-Freigaben bei einem definierten Hindernis. Auch hier steht die Ursache aus, aber die Beobachtung liegt bereits vor. Ich möchte diese Unterschiede im Nachtestauftrag sehen.

Eine bloße Aussage formal robust hilft nur, wenn die bewiesene Eigenschaft und ihre Annahmen angegeben sind. Für den anderen Sensorkopf habe ich keinen solchen Nachweis. Bitte lassen Sie die fehlenden Ausgaben und Anwendungsbereiche der Normen konkret nachfordern. Der Prüfauftrag soll den betroffenen Bereich benennen und keine unbeschränkte Aussage über alle denkbaren Betriebszustände verlangen.

Freundliche Grüße
Dr. Cem Albrecht

12_Arbeitsentwurf.eml

Von	Berthold Reitzenstein <berthold.reitzenstein@eichengrund-logistik.example>
An	"Dr. Salome Fritsch" <salome.fritsch@kanzlei-fritsch.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Vorhandenen Freigabeentwurf bitte überarbeiten

Sehr geehrte Frau Dr. Fritsch,

anbei finden Sie den vorhandenen Word-Entwurf. Bitte ersetzen Sie die noch offenen rechtlichen Teile durch eine begründete Bearbeitung, soweit die Akte das zulässt. Falls eine entscheidende Tatsachenfrage offen bleibt, soll die Fassung trotzdem die bereits tragfähigen Ergebnisse und den genauen nächsten Nachweis enthalten. Eine neue Aufnahme sämtlicher Unternehmensangaben ist nicht erforderlich.

Für die Personaloption und das Robotermodul muss erkennbar bleiben, welche Gesellschaft zu welchem tatsächlichen Beitrag befragt wird. Für die Disposition interessiert uns die nachgewiesene Abtrennbarkeit. Das Holdingzertifikat, eine mögliche Systembescheinigung, technische Testberichte und unsere eigene Beschaffungsentscheidung sind unterschiedliche Unterlagen.

Die Formulierung im Entwurf darf weder eine Freigabe vortäuschen noch jede Arbeit bis zur letzten offenen Frage einstellen. Ich benötige die konkrete Nachforderung, den prüfbaren Nachtestauftrag und die sachlich korrigierte Aussage für die Einkaufsrunde. Tatsächliche Übermittlungen oder zusätzliche Beauftragungen entscheiden wir anschließend anhand der ausgearbeiteten Fassung.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Reitzenstein

13_Teststand_und_Nachweise.xlsx

Eichengrund Testumfang

Aktenstand 09.10.2026. Blaue Werte sind Eingaben; schwarze Werte sind Formeln.

Testgruppe	Planfälle	Ausgeführt	Abweichungen	Planabdeckung	Abweichungsanteil
Disposition Tag	120	120	8	100.0%	6.7%
Disposition Nacht	60	0	0	0.0%	nicht geprüft
Personaloption	40	40	11	100.0%	27.5%
S1 beleuchtet	75	75	3	100.0%	4.0%
S1 Nacht	25	0	0	0.0%	nicht geprüft
Umfangskontrolle ohne rechtliche Gesamtbewertung					
Planfälle insgesamt	320	Ausgeführt insgesamt	235		
Noch nicht ausgeführt	85	Kontrolle Umfang	plausibel		

Fiktive und isolierte Testdaten; keine echte Personalentscheidung oder Gefährdung.

Abweichung je Zeile unterschiedlich definiert. Quoten nicht als einheitliches Gütesiegel addieren.

Quellen: Dokumente 02, 03 und 05. Planmenge ist kein Nachweis ausgeführter Tests.

Prüfwerte kontrollieren Zählung und Umfang. Sie bescheinigen keine rechtliche oder technische Freigabe.

Eichengrund Angebotsrechnung

Aktenstand 09.10.2026. Blaue Werte sind Eingaben; schwarze Werte sind Formeln.

Position	Anzahl	Preis netto EUR	Perioden	Summe netto EUR	Art
Disposition monatlich	1	720.00	3	2,160.00	monatlich
Personaloption Vorbereitung	1	1,500.00	1	1,500.00	einmalig
S1 Prüfaufbau	1	4,800.00	1	4,800.00	einmalig
Netto gesamt				8,460.00	
Umsatzsteuer		19%		1,607.40	
Brutto gesamt				10,067.40	
Prüfwert Netto laut Mail		8,460.00		0.00	Differenz EUR

Quelle: E-Mail 09 vom 06.10.2026. Planangebot, keine Bestellung und keine fällige Rechnung.

Monatliche Positionen: Anzahl mal Monatspreis mal Monate. Einmalige Positionen haben eine Periode.

Der unveränderte Prüfwert ist die Angebotssumme aus der Quelle; eine Eingabeänderung zeigt eine Abweichung.

Die Rechnung setzt keine gesetzlichen Fristen und entscheidet nicht über den Einsatz einer Anwendung.

Dokumente und offene Nachweise

Aktenstand 09.10.2026. Blaue Werte sind Eingaben; schwarze Werte sind Formeln.

Dokument	Organisation	Systembezug	Vorhanden 1 oder 0	Offene Angabe	Quelle
AIMS-Abschrift	Holding Services GmbH	Beratung im Konzern	1	Original und Anlagen	Dokument 05 Abschnitt 1
Normenfolie S1	Eichenrobotik	Wächterkern S1	1	Ausgabe und Anwendung	Dokument 05 Abschnitt 2
Nachtbericht Disposition	Taktweg Systeme	Disposition 2.4	0	Testdaten fehlen	Dokument 02 Abschnitt 1
Nachtbericht S1	Eichenrobotik	S1 mit neuem Sensor	0	Läufe fehlen	Dokument 02 Abschnitt 3
Ursachenbericht S1	Eichenrobotik	Drei Freigaben	0	Ursachenklärung	Dokument 05 Abschnitt 3
Vorhandene Dokumente			2		
Noch offene Dokumente			3		

Vorhanden bedeutet nur in der Mappe erfasst. Es bedeutet weder geprüft noch geeignet oder gesetzlich erforderlich.

Zählwerte entscheiden weder Rollen noch Konformitätsverfahren. Angaben zum Inhalt bleiben einzeln zu prüfen.

Quelle: Kontrollblatt vom 08.10.2026. Ausgaben und Amtsblattbelege sind ausdrücklich noch offen.

01_Pruefauftrag.docx

Prüfauftrag zur geplanten Logistiksoftware

Eichengrund Logistik GmbH
Berthold Reitzenstein
Aktenstand 9. Oktober 2026

An Rechtsanwältin Dr. Salome Fritsch
Kanzlei Fritsch und Partner, Lindenhof 8, 99084 Erfurt

1 Anlass und konkrete Anwendungen

Sehr geehrte Frau Dr. Fritsch, wir planen eine neue Software für unser Umschlaglager und benötigen einen begründeten Konformitätsvermerk. Unser Einkauf hat bislang ein Gesamtangebot für alle intelligenten Module betrachtet. Nach der technischen Besprechung halten wir diese Darstellung für zu ungenau. Die drei Anwendungen sollen nach ihrer tatsächlichen Funktion, ihrem Anbieter und der konkreten Version getrennt beurteilt werden. Ein gemeinsames Vertriebsblatt darf diese Unterschiede nicht verdecken.

Die Anwendung Taktweg 2.4 berechnet Fahrten und Dockbelegung anhand von Sendungsmaßen, Lieferfenstern und Staplerkapazität. Die Option Teamstern 0.9 bewertet dagegen Beschäftigte für Schichtvorschläge. Das gesonderte Projekt Wächterkern S1 soll später in einem autonomen Lagerroboter die Freigabe oder Unterbrechung einer Bewegung beeinflussen. Die letzte Funktion stammt von einer anderen Gesellschaft und ist noch nicht in unseren Betrieb eingebaut. Nähere Angaben stehen in Dokument 02.

2 Bestellte Ergebnisse

Bitte erstellen Sie für jede Anwendung eine begründete Entscheidung zum einschlägigen Prüfweg und zum zeitlichen Anwendungsstand. Wir benötigen einen konkreten Nachweisplan, ein ausformuliertes Nachforderungsschreiben an die richtigen Unternehmen und eine korrigierte Leitungsvorlage. Der interne Entwurf in Dokument 06 ist dabei weiterzubearbeiten. Die pauschale Aussage alle KI zertifiziert soll geprüft und gegebenenfalls adressatengerecht berichtigt werden. Veranlassen Sie bitte keine Bestellung einer Zertifizierung allein aufgrund der Bezeichnung Hochrisiko.

Für den Nachtbetrieb fehlen verwertbare Testdaten. Bitte benennen Sie genau, welche Aussage damit offen bleibt und welcher technische Nachtest benötigt wird. Wir erwarten weder eine selbst durchgeführte Penetrationsprüfung noch einen erfundenen Testbericht. Der vorhandene Datensatz und das Protokoll sollen berücksichtigt werden. Eine fehlende Datei darf nicht mit einer bewiesenen Fehlfunktion gleichgesetzt werden; ein beobachteter Fehler darf umgekehrt nicht als bloße Formalie verschwinden.

3 Anbieter und Verträge

Taktweg und Teamstern werden uns von der Taktweg Systeme GmbH angeboten. Das übersandte ISO/IEC-42001-Zertifikat nennt jedoch die Taktweg Holding Services GmbH und deren zentrale Beratungsleistungen. Wächterkern stammt von der Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH. Der Integrator Bewegwerk Anlagenbau GmbH hat noch nicht festgelegt, unter welchem Produktnamen der spätere Roboter in Verkehr gebracht werden soll. Die Vertrags- und Rollenverteilung ist daher ausdrücklich zu prüfen.

4 Planungszeitpunkte und Grenzen

Eine Verwendung der Disposition wird für Januar 2027 erwogen; die Personaloption soll frühestens im März 2028 beraten werden. Für den Roboter ist September 2028 als Projektwunsch genannt. Diese Daten sind keine Aussagen über gesetzliche Fristen und noch keine freigegebenen Einsatztermine. Aktuell sind alle Tests vom tatsächlichen Personal- und Roboterbetrieb getrennt. Es gibt keinen Auftrag zum Versand, zur Behördenübermittlung oder zum produktiven Einsatz. Bitte arbeiten Sie bis zur Einkaufsrunde am 19. Oktober die bereits entscheidbaren Teile aus und halten Sie entscheidende Lücken sichtbar.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Reitzenstein
Geschäftsführung

02_Systemgrenzen.docx

Systemgrenzen der drei Logistikanwendungen

Eichengrund Logistik GmbH

Lea Demir

technischer Stand 2. Oktober 2026

1 Taktweg Disposition 2.4

Taktweg 2.4 nutzt ein trainiertes Prognosemodell für die voraussichtliche Verweildauer von Sendungen. Eingaben sind Gewicht, Volumen, Ladeeinheit, Zeitfenster und freie Dockkapazität. Die Ausgabe ordnet Sendungen einem Tor und einem Zeitfenster zu. Es werden weder Namen noch Kennungen von Beschäftigten eingelesen. Die Schichtbesetzung stammt aus einer separaten manuellen Planung. Taktweg darf keinen Roboter unmittelbar bewegen und besitzt keine Freigabe für eine Sicherheitsfunktion.

Die Testinstanz rechnet mit 120 künstlich erzeugten Sendungsaufträgen. Acht Zuordnungen mussten korrigiert werden, weil im Szenario zwei Ladeeinheiten denselben Platz gleichzeitig beanspruchten. Für 60 weitere vorgesehene Nachtszenarien liegen noch keine freigegebenen Eingangsdaten vor. Im bisherigen Export stehen dafür leere Zeilen. Diese Zeilen werden nicht als bestandene Tests gezählt. Im Vertriebsdiagramm wurde dennoch eine durchgängige Prüfung von Tag und Nacht dargestellt.

2 Teamstern Personaloption 0.9

Teamstern verarbeitet je Testperson einen Produktivitätswert, vergangene Verspätungen und ein intern als Belastbarkeit bezeichnetes Merkmal. Aus diesen Werten entsteht ein Vorschlag, welche Person in einer begehrten oder besonders belastenden Schicht eingesetzt werden soll. Die Personalabteilung kann Namen austauschen. Die Standardansicht zeigt zunächst die Rangfolge des Modells. Ob die Vorschläge später nur zur Diskussion oder als Ausgangsliste für die Einteilung verwendet werden sollen, ist noch nicht verbindlich festgelegt.

Der derzeitige Test nutzt 40 vollständig erfundene Beschäftigtenprofile. In elf Fällen änderte eine Fachperson den vorgeschlagenen Rang aus dokumentierten Gründen. Es wurde weder ein wirklicher Arbeitsplan noch eine Personalentscheidung erstellt. Das Feld Belastbarkeit ist fachlich nicht hinreichend beschrieben. Gesundheitsdaten sind nach der technischen Spezifikation nicht vorgesehen; ob ein späterer Datenexport solche Informationen mittelbar abbilden könnte, ist bislang nicht untersucht. Die Anwendung lässt sich unabhängig von Taktweg abschalten.

3 Wächterkern S1

Wächterkern S1 wertet Sensordaten mit einem trainierten Modell aus. Die geplante Ausgabe lautet Bewegungsfreigabe oder Stoppanforderung. Sie soll an die Steuerung des künftigen Roboters übergeben werden. Ein fehlerhafter Freigabewert könnte dazu führen, dass ein im Testkorridor befindliches Hindernis nicht rechtzeitig berücksichtigt wird. Eine konventionelle Notabschaltung ist vorgesehen, ihr Zusammenspiel mit dem KI-Signal ist aber noch nicht abschließend spezifiziert.

Für den Versuchsaufbau wurden 75 beleuchtete Korridorläufe durchgeführt. Drei Läufe erzeugten ein Freigabesignal trotz des definierten Hindernisses. Sie sind im Kontrollblatt als Befund aufgeführt. Für den Nachtbetrieb fehlen 25 vorgesehene Läufe, weil der geänderte Sensorkopf noch nicht geliefert wurde. Der Sicherheitsingenieur hat keine Eignung für den Betrieb mit Beschäftigten bestätigt. Ein CE-gekennzeichneter Serienroboter dieser Konfiguration liegt in diesem Projekt nicht vor.

4 Lieferkette und Konfiguration

Taktweg Systeme GmbH bietet die ersten beiden Anwendungen an. Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH entwickelt S1; Bewegwerk Anlagenbau GmbH soll es in einen Roboter integrieren. Die Holding übernimmt zentrale Beratung. Eine tatsächliche Anbieterrolle folgt aus dieser Beschreibung noch nicht für jede spätere Konfiguration. Die Verträge und die Zuordnung des Endprodukts werden weiterhin verhandelt. Der technische Bericht hält die vorhandenen Funktionen fest und entscheidet nicht über Rechtsfolge oder Verfahren.

03_Abstimmungsprotokoll.docx

Abstimmung zu Nachweisen und Testgrenzen

Eichengrund Logistik GmbH
Kunigunde Häckel
5. Oktober 2026

1 Teilnehmer und Gegenstand

Berthold Reitzenstein, Lea Demir, Kunigunde Häckel und Dr. Cem Albrecht besprachen am 5. Oktober 2026 von 09.00 bis 10.30 Uhr den Stand der drei Anwendungen. Friedemann Sturm von Taktweg und Ottokar Seidel von Eichenrobotik wurden telefonisch zugeschaltet. Die Runde sollte entscheiden, welche Unterlagen noch vor der Einkaufsbesprechung benötigt werden. Sie erteilte keine fachliche oder rechtliche Freigabe.

2 Zertifikat der Holding

Frau Häckel zeigte das übersandte Zertifikat. Es nennt die Taktweg Holding Services GmbH in Nürnberg und die Beratung verbundener Unternehmen beim Einsatz von KI. Die Taktweg Systeme GmbH in Eichengrund ist im bezeichneten Umfang nicht aufgeführt. Herr Sturm erklärte zunächst, die Konzernzugehörigkeit werde genügen. Nach Rückfrage sagte er zu, eine Erweiterung des Geltungsbereichs zu klären. Eine solche Erweiterung wurde bis zum Ende der Sitzung nicht vorgelegt.

Dr. Albrecht fragte nach einer konkreten Systembewertung für Wächterkern S1. Herr Seidel verwies auf laufende Prüfungen und eine Liste von ISO-Normen. Auf der Liste stehen ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, ISO/IEC 24029-2 und EN 18286 ohne Ausgabedatum. Eine konkrete Amtsblattfundstelle ist nicht angegeben. Herr Seidel konnte nicht bestätigen, ob die Nummern vollständig angewandt oder lediglich für die weitere Recherche vorgesehen sind. Die Runde hielt fest, dass diese Unsicherheit ausdrücklich in der Nachforderung stehen soll.

3 Testdaten und Betriebsannahmen

Frau Demir stellte klar, dass die Disposition keine Beschäftigtendaten verarbeitet. In der Personalooption sind solche Daten hingegen gerade Grundlage des Vorschlags. Sie warnte davor, aus der Trennung der Datenflüsse zu schließen, das gesamte Paket habe nur die Funktion eines Kalenders. Für Teamstern sind die Nutzung der Standardrangfolge und die Bedeutung des Merkmals Belastbarkeit offen. Die Personalabteilung möchte vor einer Entscheidung eine eigene Erläuterung.

Bei S1 lagen 75 beleuchtete Läufe vor. Die drei fehlerhaften Freigaben sind unabhängig von der fehlenden Nachserie zu untersuchen. Herr Seidel vermutete eine Reflexion, legte aber keinen Ursachenbericht vor. Die geplanten 25 Nachtläufe können erst nach Lieferung des anderen Sensorkopfs beginnen. Dr. Albrecht verlangte, die geänderte Hardware im Testbericht mit ihrer Version zu benennen. Eine bloße Fortschreibung der bisherigen Quote würde den Wechsel nicht abbilden.

4 Vereinbarte Fortsetzung

Der Einkauf fordert eine lesbare Rollenübersicht und die richtige Zertifikatsanlage an. Frau Demir friert den aktuellen Testexport ein und übernimmt die offenen Testmengen in die Arbeitsmappe. Dr. Albrecht formuliert Fragen zu Stoppweg, Reaktionszeit, Sensorannahmen und Prüfbereich. Die rechtliche Beratung soll aus den vorhandenen Unterlagen einen konkreten Verfahrens- und Nachweisplan entwickeln. Die Befunde werden nicht dadurch erledigt, dass eine Normenliste verlängert wird. Die nächste Sitzung ist am 19. Oktober vorgesehen; das ist kein gesetzlicher Endtermin.

04_Lieferantenbrief.docx

Lieferantenbrief zu Zertifikat und Normenangaben

Taktweg Systeme GmbH
Friedemann Sturm
Werkweg 6
96199 Eichengrund
7. Oktober 2026

An die Eichengrund Logistik GmbH
Zu Ihrem Schreiben vom 5. Oktober 2026

1 Geltungsbereich des beigefügten Nachweises

Sehr geehrter Herr Reitzenstein, wir haben Ihnen zunächst den im Konzern verfügbaren Managementsystemnachweis übersandt. Zertifizierte Organisation ist die Taktweg Holding Services GmbH. Gegenstand sind deren zentrale Beratungsleistungen. Ich kann mit dem derzeitigen Dokument nicht bestätigen, dass die Entwicklung von Taktweg 2.4 oder Teamstern 0.9 bei unserer Gesellschaft vom bezeichneten Umfang erfasst ist. Die Erweiterungsanfrage ist noch offen. Eine neue Bescheinigung ist bis heute nicht ausgestellt.

Die Formulierung alle KI zertifiziert in der Präsentation war eine verkürzte Vertriebsdarstellung. Wir können derzeit keine Artikel-44-Bescheinigung für die beiden Anwendungen vorlegen. Bitte behandeln Sie die Aussage nicht als Zusicherung, dass ein bestimmtes gesetzliches Verfahren durchlaufen wurde. Wir bitten zugleich darum, den vorhandenen Organisationsnachweis nicht als bedeutungslos zu behandeln; seine tatsächliche Reichweite ist anhand des Dokuments zu bestimmen.

2 Angesprochene technische Normen

Unsere Fachabteilung arbeitet mit Unterlagen zu ISO/IEC 42001 und ISO/IEC 23894. Auf der Projektfolie ist außerdem EN 18286 genannt. Die Folie bezeichnet weder die Ausgabe noch die angewandten Teile. Eine Amtsblattfundstelle haben wir in dem übersandten Paket nicht dokumentiert. Die Entwicklungsleitung wird erläutern, welche Prozesse bereits nach welcher Ausgabe bearbeitet wurden und welche Begriffe lediglich als Arbeitsplanung in die Folie geraten sind.

Zum Roboterprojekt können wir keine abschließende Aussage machen. Wächterkern S1 wird von Eichenrobotik entwickelt und vom künftigen Anlagenhersteller integriert. Dessen Anforderungen an die Rolle unserer Disposition sind noch in Abstimmung. Der aktuelle Taktweg-Dienst kann keine Sicherheitsfreigabe an den Roboter ausgeben. Eine solche Kopplung ist weder angeboten noch bestellt. Bitte richten Sie Fragen zur Bewegungsfreigabe deshalb zusätzlich an Eichenrobotik und Bewegungswerk.

3 Daten und Nachtest

Der Tagesdatensatz für die Disposition liegt vor. Der Nachtbetrieb ist bislang nicht mit einem freigegebenen Datensatz geprüft. Wir hatten in der Präsentation die geplanten Szenarien und die tatsächlich ausgeführten Tests zusammen dargestellt. Diese Darstellung werden wir berichtigen. Es fehlen nicht nur Unterschriften unter einem vorhandenen Bericht, sondern die entsprechenden Beobachtungen selbst.

Für Teamstern ist die Entscheidung der Kundin über den späteren Einsatz als Ausgangsliste wichtig. Wir können technische Abschaltung und Protokollierung anbieten. Daraus folgt nicht, dass das persönliche Ranking in der derzeit aktivierten Option gar nicht stattfindet. Bitte nennen Sie uns die noch fehlenden Tatsachen konkret, damit wir anstelle pauschaler Konformitätsaussagen eine überprüfbare Antwort geben können.

Mit freundlichen Grüßen
Friedemann Sturm
Kundenprojekte

05_Kontrollblatt.docx

Kontrollblatt zu Dokumenten und Testläufen

Eichengrund Logistik GmbH
Dr. Cem Albrecht
Prüfstand 8. Oktober 2026

1 Erfasster Managementsystemnachweis

Die Projektmappe enthält eine Dokumentabschrift mit dem Aussteller Zeichenmaß Prüfgesellschaft mbH, der Nummer ZP-AIMS-26-114 und dem Gültigkeitsende 30. April 2029. Als Norm ist ISO/IEC 42001:2023 angegeben. Die zertifizierte Organisation lautet Taktweg Holding Services GmbH, Beratungsring 11, 90491 Nürnberg. Der angegebene Umfang betrifft zentrale Beratung verbundener Unternehmen beim Einsatz von KI. Als zusätzlicher Entwicklungsstandort ist keine Niederlassung aufgeführt. Die Abschrift ist kein durch dieses Kontrollblatt neu ausgestelltes Zertifikat.

Weder die Taktweg Systeme GmbH noch die Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH sind im Text bezeichnet. Ein Nachweis der Notifizierung des Ausstellers für die Bewertung eines konkreten KI-Systems liegt in dieser Akte nicht vor. Im Feld Systemversion steht in der Abschrift keine Angabe. Der Einkauf hat beim Lieferanten das Originaldokument mit Anlagen angefordert. Bis zu dessen Eingang bleibt die Abschrift die tatsächlich vorhandene Unterlage.

2 Technische Normenliste

Die Folie des Roboterprojekts nennt ISO/IEC 23894, ISO/IEC 24029-2, ISO/IEC 42001 und EN 18286. Ausgabe, angewandte Teile, Abweichungen und konkrete Amtsblattfundstelle fehlen. Auch der Name einer Prüfstelle und die Identifikation eines entsprechenden Prüfberichts fehlen. Es lässt sich aus der Folie nicht feststellen, welche Anforderung mit welchem Beleg nachgewiesen werden soll. Die Normennummern werden deshalb im Kontrollblatt als vorgelegte Angaben, nicht als abgeschlossene Prüfung geführt.

3 Vorliegende Testzählungen

Für Taktweg 2.4 wurden 120 künstliche Tagesaufträge betrachtet; acht enthielten eine kollidierende Dockzuordnung. Die Nachtgruppe soll 60 Aufträge umfassen, hat derzeit aber null freigegebene Fälle. Für Teamstern 0.9 wurden 40 erfundene Profile verwendet; elf Rangvorschläge wurden fachlich abgeändert. Die Änderung ist eine dokumentierte Beobachtung und kein für sich ausreichender Nachweis eines Rechtsverstößes. Die Gründe stehen im noch zu vervollständigenden Fachprotokoll.

Für S1 liegen 75 beleuchtete Läufe mit drei Freigaben trotz eines definierten Hindernisses vor. Bei diesen Läufen wurde niemand gefährdet; der Versuchsraum war abgesperrt und arbeitete mit Attrappen. Für 25 geplante Nachtläufe fehlen Daten. Wegen des vorgesehenen anderen Sensorkopfs kann die bisherige Testannahme nicht stillschweigend auf den Nachtbetrieb übertragen werden. Ein Ursachenbericht zu den drei Freigaben liegt noch nicht vor.

4 Rechenkontrolle und offener Prüfauftrag

Die Arbeitsmappe trennt geplante Fälle, ausgeführte Fälle, beobachtete Abweichungen und vorhandene Dokumente. Die Fehlerrate wird nur für eine tatsächlich geprüfte Gruppe berechnet. Eine leere Gruppe erhält die Kennzeichnung nicht geprüft und keinen günstigen Null-Prozent-Befund. Der Anteil ausgeführter Fälle am Plan beschreibt lediglich den Testumfang, keine Konformitätsquote. Die beiden Nachtlücken dürfen auch in einer Gesamtsumme nicht verschwinden.

Vor einer weiteren Bewertung sind genaue Testkriterien, Versionen, Einsatzbedingungen, Vorabgrenzen und Datennachweise nachzufordern. Dieses Blatt hält Befunde fest und enthält keine Betriebsfreigabe. Die juristische Verfahrensentscheidung und die technische Eignungsbewertung werden nicht vom Tabellenwert allein getroffen.

06_Freigabevermerk_Arbeitsentwurf.docx

Arbeitsentwurf zur geplanten Produktentscheidung

Eichengrund Logistik GmbH
Berthold Reitzenstein
zur Überarbeitung
9. Oktober 2026

1 Zweck und Gegenstand

Der vorliegende Entwurf soll die Entscheidung über die weitere Beschaffung der drei Anwendungen vorbereiten. Die endgültige Fassung soll für Taktweg Disposition, Teamstern Personaloption und Wächterkern S1 jeweils einen begründeten Prüfweg nennen und die dazugehörigen Nachweise zuordnen. Eine sofortige gemeinsame Betriebsfreigabe ist nicht Gegenstand dieses Entwurfs. Die angegebenen Startmonate sind Planungswünsche und müssen vor einer tatsächlichen Einführung erneut bestätigt werden.

Die ursprüngliche Formulierung des Gesamtpaket ist durch ISO zertifiziert wird hier nicht als feststehende Tatsache übernommen. Der Nachweis betrifft eine Holdinggesellschaft und deren zentrale Beratung. Eine rechtliche Schlussfolgerung über die konkret angebotenen Systeme ist daraus noch zu entwickeln. Dabei soll die vorhandene Unterlage mit ihrem wirklichen Beweiswert berücksichtigt werden, ohne ihren Umfang zu erweitern.

2 Bisheriger Tatsachenstand

Die Disposition verarbeitet Sendungs- und Kapazitätsdaten. Die Personaloption verarbeitet Eigenschaften erfundener Beschäftigtenprofile und erzeugt eine Rangfolge. Wächterkern soll als eigenständige Komponente die Bewegung eines Roboters beeinflussen. Die Verträge über die spätere Integration und die Rollen der beteiligten Unternehmen sind offen. Die Endfassung soll auf dieser Grundlage erklären, welche tatsächlichen Merkmale für die getrennte Einordnung entscheidend sind.

Bei der Disposition fehlen die vorgesehenen Nachtaufträge. Für die Sicherheitskomponente fehlen Nachtläufe mit dem vorgesehenen Sensorkopf; außerdem sind drei beobachtete Freigaben bei einem Hindernis aufzuklären. Die Personaloption ist fachlich noch nicht anhand einer vollständig beschriebenen Bedeutung des Merkmals Belastbarkeit beurteilt. Es wäre unzutreffend, sämtliche offenen Fragen als fehlende Formalunterlagen zu bezeichnen.

3 Auszuarbeitender Verfahrensvermerk

Hier ist die begründete Einordnung nach Funktion, tatsächlicher Rolle und Rechtsstand einzuarbeiten. Die endgültige Fassung soll für jeden Prüfpfad darlegen, welche Belege erforderlich sind, welche bereits vorliegen und welche konkrete Ergänzung die Entscheidung verändern könnte. Eine Normennennung ohne Ausgabe und ohne dokumentierte Anwendung darf nicht als geprüfte Anforderungserfüllung behandelt werden. Ebenso wenig soll pauschal angenommen werden, jedes KI-System benötige dieselbe externe Bescheinigung.

Die Prüfung des Roboterpfads benötigt eine geklärte Produkt- und Sicherheitsfunktion sowie die einschlägigen Produktunterlagen. Für die Personaloption sind die geplante tatsächliche Nutzung und die Wirkung der Rangfolge zu klären. Für die reine Disposition ist zu prüfen, ob die behauptete Abtrennbarkeit technisch und vertraglich belastbar ist. Diese Absätze sollen nach Eingang der konkret angeforderten Tatsachen fortgeschrieben werden; ein allgemeines ISO-Glossar ersetzt sie nicht.

4 Weitere Maßnahmen und Zeichnung

Die Endfassung soll eine ausführbare Nachforderung an die jeweils zuständige Gesellschaft und einen klar abgegrenzten technischen Nachtestauftrag enthalten. Wo eine Entscheidung noch nicht möglich ist, sind die offene Tatsache, ihr Einfluss und der verantwortliche Ansprechpartner zu benennen. Eine tatsächliche Prüfung fremder Systeme oder Bestellung zusätzlicher Leistungen ist damit noch nicht genehmigt.

Die abschließende Empfehlung, die konkrete Version und die verantwortliche Zeichnung werden nach Bearbeitung ergänzt. Bis dahin bleibt das Dokument ein interner Arbeitsentwurf. Neue Unterlagen werden in diese Fassung eingearbeitet und die betroffenen Aussagen sichtbar berichtigt. Ein neues Zertifikat mit erweitertem Organisationsumfang würde nicht automatisch fehlende Nachmessungen ersetzen.

01_Pruefauftrag.pdf

Prüfauftrag zur geplanten Logistiksoftware

Eichengrund Logistik GmbH
Berthold Reitzenstein
Aktenstand 9. Oktober 2026

An Rechtsanwältin Dr. Salome Fritsch
Kanzlei Fritsch und Partner, Lindenhof 8, 99084 Erfurt

1 Anlass und konkrete Anwendungen

Sehr geehrte Frau Dr. Fritsch, wir planen eine neue Software für unser Umschlaglager und benötigen einen begründeten Konformitätsvermerk. Unser Einkauf hat bislang ein Gesamtangebot für alle intelligenten Module betrachtet. Nach der technischen Besprechung halten wir diese Darstellung für zu ungenau. Die drei Anwendungen sollen nach ihrer tatsächlichen Funktion, ihrem Anbieter und der konkreten Version getrennt beurteilt werden. Ein gemeinsames Vertriebsblatt darf diese Unterschiede nicht verdecken.

Die Anwendung Taktweg 2.4 berechnet Fahrten und Dockbelegung anhand von Sendungsmaßen, Lieferfenstern und Staplerkapazität. Die Option Teamstern 0.9 bewertet dagegen Beschäftigte für Schichtvorschläge. Das gesonderte Projekt Wächterkern S1 soll später in einem autonomen Lagerroboter die Freigabe oder Unterbrechung einer Bewegung beeinflussen. Die letzte Funktion stammt von einer anderen Gesellschaft und ist noch nicht in unseren Betrieb eingebaut. Nähere Angaben stehen in Dokument 02.

2 Bestellte Ergebnisse

Bitte erstellen Sie für jede Anwendung eine begründete Entscheidung zum einschlägigen Prüfweg und zum zeitlichen Anwendungsstand. Wir benötigen einen konkreten Nachweisplan, ein ausformuliertes Nachforderungsschreiben an die richtigen Unternehmen und eine korrigierte Leitungsvorlage. Der interne Entwurf in Dokument 06 ist dabei weiterzubearbeiten. Die pauschale Aussage alle KI zertifiziert soll geprüft und gegebenenfalls adressatengerecht berichtigt werden. Veranlassen Sie bitte keine Bestellung einer Zertifizierung allein aufgrund der Bezeichnung Hochrisiko.

Für den Nachtbetrieb fehlen verwertbare Testdaten. Bitte benennen Sie genau, welche Aussage damit offen bleibt und welcher technische Nachtest benötigt wird. Wir erwarten weder eine selbst durchgeführte Penetrationsprüfung noch einen erfundenen Testbericht. Der vorhandene Datensatz und das Protokoll sollen berücksichtigt werden. Eine fehlende Datei darf nicht mit einer bewiesenen Fehlfunktion gleichgesetzt werden; ein beobachteter Fehler darf umgekehrt nicht als bloße Formalie verschwinden.

3 Anbieter und Verträge

Taktweg und Teamstern werden uns von der Taktweg Systeme GmbH angeboten. Das übersandte ISO/IEC-42001-Zertifikat nennt jedoch die Taktweg Holding Services GmbH und deren zentrale Beratungsleistungen. Wächterkern stammt von der Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH. Der Integrator Bewegwerk Anlagenbau GmbH hat noch nicht festgelegt, unter welchem Produktnamen der spätere Roboter in Verkehr gebracht werden soll. Die Vertrags- und Rollenverteilung ist daher ausdrücklich zu prüfen.

4 Planungszeitpunkte und Grenzen

Eine Verwendung der Disposition wird für Januar 2027 erwogen; die Personalooption soll frühestens im März 2028 beraten werden. Für den Roboter ist September 2028 als Projektwunsch genannt. Diese Daten sind keine Aussagen über gesetzliche Fristen und noch keine freigegebenen Einsatztermine. Aktuell sind alle Tests vom tatsächlichen Personal- und Roboterbetrieb getrennt. Es gibt keinen Auftrag zum Versand, zur Behördenübermittlung oder zum produktiven Einsatz. Bitte arbeiten Sie bis zur Einkaufsrunde am 19. Oktober die bereits entscheidbaren Teile aus und halten Sie entscheidende Lücken sichtbar.

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Reitzenstein
Geschäftsführung

02_Systemgrenzen.pdf

Systemgrenzen der drei Logistikanwendungen

Eichengrund Logistik GmbH

Lea Demir

technischer Stand 2. Oktober 2026

1 Taktweg Disposition 2.4

Taktweg 2.4 nutzt ein trainiertes Prognosemodell für die voraussichtliche Verweildauer von Sendungen. Eingaben sind Gewicht, Volumen, Ladeeinheit, Zeitfenster und freie Dockkapazität. Die Ausgabe ordnet Sendungen einem Tor und einem Zeitfenster zu. Es werden weder Namen noch Kennungen von Beschäftigten eingelesen. Die Schichtbesetzung stammt aus einer separaten manuellen Planung. Taktweg darf keinen Roboter unmittelbar bewegen und besitzt keine Freigabe für eine Sicherheitsfunktion.

Die Testinstanz rechnet mit 120 künstlich erzeugten Sendungsaufträgen. Acht Zuordnungen mussten korrigiert werden, weil im Szenario zwei Ladeeinheiten denselben Platz gleichzeitig beanspruchten. Für 60 weitere vorgesehene Nachtszenarien liegen noch keine freigegebenen Eingangsdaten vor. Im bisherigen Export stehen dafür leere Zeilen. Diese Zeilen werden nicht als bestandene Tests gezählt. Im Vertriebsdiagramm wurde dennoch eine durchgängige Prüfung von Tag und Nacht dargestellt.

2 Teamstern Personaloption 0.9

Teamstern verarbeitet je Testperson einen Produktivitätswert, vergangene Verspätungen und ein intern als Belastbarkeit bezeichnetes Merkmal. Aus diesen Werten entsteht ein Vorschlag, welche Person in einer begehrten oder besonders belastenden Schicht eingesetzt werden soll. Die Personalabteilung kann Namen austauschen. Die Standardansicht zeigt zunächst die Rangfolge des Modells. Ob die Vorschläge später nur zur Diskussion oder als Ausgangsliste für die Einteilung verwendet werden sollen, ist noch nicht verbindlich festgelegt.

Der derzeitige Test nutzt 40 vollständig erfundene Beschäftigtenprofile. In elf Fällen änderte eine Fachperson den vorgeschlagenen Rang aus dokumentierten Gründen. Es wurde weder ein wirklicher Arbeitsplan noch eine Personalentscheidung erstellt. Das Feld Belastbarkeit ist fachlich nicht hinreichend beschrieben. Gesundheitsdaten sind nach der technischen Spezifikation nicht vorgesehen; ob ein späterer Datenexport solche Informationen mittelbar abbilden könnte, ist bislang nicht untersucht. Die Anwendung lässt sich unabhängig von Taktweg abschalten.

3 Wächterkern S1

Wächterkern S1 wertet Sensordaten mit einem trainierten Modell aus. Die geplante Ausgabe lautet Bewegungsfreigabe oder Stoppanforderung. Sie soll an die Steuerung des künftigen Roboters übergeben werden. Ein fehlerhafter Freigabewert könnte dazu führen, dass ein im Testkorridor befindliches Hindernis nicht rechtzeitig berücksichtigt wird. Eine konventionelle Notabschaltung ist vorgesehen, ihr Zusammenspiel mit dem KI-Signal ist aber noch nicht abschließend spezifiziert.

Für den Versuchsaufbau wurden 75 beleuchtete Korridorläufe durchgeführt. Drei Läufe erzeugten ein Freigabesignal trotz des definierten Hindernisses. Sie sind im Kontrollblatt als Befund aufgeführt. Für den Nachtbetrieb fehlen 25 vorgesehene Läufe, weil der geänderte Sensorkopf noch nicht geliefert wurde. Der Sicherheitsingenieur hat keine Eignung für den Betrieb mit Beschäftigten bestätigt. Ein CE-gekennzeichneter Serienroboter dieser Konfiguration liegt in diesem Projekt nicht vor.

4 Lieferkette und Konfiguration

Taktweg Systeme GmbH bietet die ersten beiden Anwendungen an. Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH entwickelt S1; Bewegwerk Anlagenbau GmbH soll es in einen Roboter integrieren. Die Holding übernimmt zentrale Beratung. Eine tatsächliche Anbieterrolle folgt aus dieser Beschreibung noch nicht für jede spätere Konfiguration. Die Verträge und die Zuordnung des Endprodukts werden weiterhin verhandelt. Der technische Bericht hält die vorhandenen Funktionen fest und entscheidet nicht über Rechtsfolge oder Verfahren.

03_Abstimmungsprotokoll.pdf

Abstimmung zu Nachweisen und Testgrenzen

Eichengrund Logistik GmbH
Kunigunde Häckel
5. Oktober 2026

1 Teilnehmer und Gegenstand

Berthold Reitzenstein, Lea Demir, Kunigunde Häckel und Dr. Cem Albrecht besprachen am 5. Oktober 2026 von 09.00 bis 10.30 Uhr den Stand der drei Anwendungen. Friedemann Sturm von Taktweg und Ottokar Seidel von Eichenrobotik wurden telefonisch zugeschaltet. Die Runde sollte entscheiden, welche Unterlagen noch vor der Einkaufsbesprechung benötigt werden. Sie erteilte keine fachliche oder rechtliche Freigabe.

2 Zertifikat der Holding

Frau Häckel zeigte das übersandte Zertifikat. Es nennt die Taktweg Holding Services GmbH in Nürnberg und die Beratung verbundener Unternehmen beim Einsatz von KI. Die Taktweg Systeme GmbH in Eichengrund ist im bezeichneten Umfang nicht aufgeführt. Herr Sturm erklärte zunächst, die Konzernzugehörigkeit werde genügen. Nach Rückfrage sagte er zu, eine Erweiterung des Geltungsbereichs zu klären. Eine solche Erweiterung wurde bis zum Ende der Sitzung nicht vorgelegt.

Dr. Albrecht fragte nach einer konkreten Systembewertung für Wächterkern S1. Herr Seidel verwies auf laufende Prüfungen und eine Liste von ISO-Normen. Auf der Liste stehen ISO/IEC 42001, ISO/IEC 23894, ISO/IEC 24029-2 und EN 18286 ohne Ausgabedatum. Eine konkrete Amtsblattfundstelle ist nicht angegeben. Herr Seidel konnte nicht bestätigen, ob die Nummern vollständig angewandt oder lediglich für die weitere Recherche vorgesehen sind. Die Runde hielt fest, dass diese Unsicherheit ausdrücklich in der Nachforderung stehen soll.

3 Testdaten und Betriebsannahmen

Frau Demir stellte klar, dass die Disposition keine Beschäftigtendaten verarbeitet. In der Personalooption sind solche Daten hingegen gerade Grundlage des Vorschlags. Sie warnte davor, aus der Trennung der Datenflüsse zu schließen, das gesamte Paket habe nur die Funktion eines Kalenders. Für Teamstern sind die Nutzung der Standardrangfolge und die Bedeutung des Merkmals Belastbarkeit offen. Die Personalabteilung möchte vor einer Entscheidung eine eigene Erläuterung.

Bei S1 lagen 75 beleuchtete Läufe vor. Die drei fehlerhaften Freigaben sind unabhängig von der fehlenden Nachserie zu untersuchen. Herr Seidel vermutete eine Reflexion, legte aber keinen Ursachenbericht vor. Die geplanten 25 Nachtläufe können erst nach Lieferung des anderen Sensorkopfs beginnen. Dr. Albrecht verlangte, die geänderte Hardware im Testbericht mit ihrer Version zu benennen. Eine bloße Fortschreibung der bisherigen Quote würde den Wechsel nicht abbilden.

4 Vereinbarte Fortsetzung

Der Einkauf fordert eine lesbare Rollenübersicht und die richtige Zertifikatsanlage an. Frau Demir friert den aktuellen Testexport ein und übernimmt die offenen Testmengen in die Arbeitsmappe. Dr. Albrecht formuliert Fragen zu Stoppweg, Reaktionszeit, Sensorannahmen und Prüfbereich. Die rechtliche Beratung soll aus den vorhandenen Unterlagen einen konkreten Verfahrens- und Nachweisplan entwickeln. Die Befunde werden nicht dadurch erledigt, dass eine Normenliste verlängert wird. Die nächste Sitzung ist am 19. Oktober vorgesehen; das ist kein gesetzlicher Endtermin.

04_Lieferantenbrief.pdf

Lieferantenbrief zu Zertifikat und Normenangaben

Taktweg Systeme GmbH
Friedemann Sturm
Werkweg 6
96199 Eichengrund
7. Oktober 2026

An die Eichengrund Logistik GmbH
Zu Ihrem Schreiben vom 5. Oktober 2026

1 Geltungsbereich des beigefügten Nachweises

Sehr geehrter Herr Reitzenstein, wir haben Ihnen zunächst den im Konzern verfügbaren Managementsystemnachweis übersandt. Zertifizierte Organisation ist die Taktweg Holding Services GmbH. Gegenstand sind deren zentrale Beratungsleistungen. Ich kann mit dem derzeitigen Dokument nicht bestätigen, dass die Entwicklung von Taktweg 2.4 oder Teamstern 0.9 bei unserer Gesellschaft vom bezeichneten Umfang erfasst ist. Die Erweiterungsanfrage ist noch offen. Eine neue Bescheinigung ist bis heute nicht ausgestellt.

Die Formulierung alle KI zertifiziert in der Präsentation war eine verkürzte Vertriebsdarstellung. Wir können derzeit keine Artikel-44-Bescheinigung für die beiden Anwendungen vorlegen. Bitte behandeln Sie die Aussage nicht als Zusicherung, dass ein bestimmtes gesetzliches Verfahren durchlaufen wurde. Wir bitten zugleich darum, den vorhandenen Organisationsnachweis nicht als bedeutungslos zu behandeln; seine tatsächliche Reichweite ist anhand des Dokuments zu bestimmen.

2 Angesprochene technische Normen

Unsere Fachabteilung arbeitet mit Unterlagen zu ISO/IEC 42001 und ISO/IEC 23894. Auf der Projektfolie ist außerdem EN 18286 genannt. Die Folie bezeichnet weder die Ausgabe noch die angewandten Teile. Eine Amtsblattfundstelle haben wir in dem übersandten Paket nicht dokumentiert. Die Entwicklungsleitung wird erläutern, welche Prozesse bereits nach welcher Ausgabe bearbeitet wurden und welche Begriffe lediglich als Arbeitsplanung in die Folie geraten sind.

Zum Roboterprojekt können wir keine abschließende Aussage machen. Wächterkern S1 wird von Eichenrobotik entwickelt und vom künftigen Anlagenhersteller integriert. Dessen Anforderungen an die Rolle unserer Disposition sind noch in Abstimmung. Der aktuelle Taktweg-Dienst kann keine Sicherheitsfreigabe an den Roboter ausgeben. Eine solche Kopplung ist weder angeboten noch bestellt. Bitte richten Sie Fragen zur Bewegungsfreigabe deshalb zusätzlich an Eichenrobotik und Bewegungswerk.

3 Daten und Nachtest

Der Tagesdatensatz für die Disposition liegt vor. Der Nachtbetrieb ist bislang nicht mit einem freigegebenen Datensatz geprüft. Wir hatten in der Präsentation die geplanten Szenarien und die tatsächlich ausgeführten Tests zusammen dargestellt. Diese Darstellung werden wir berichtigen. Es fehlen nicht nur Unterschriften unter einem vorhandenen Bericht, sondern die entsprechenden Beobachtungen selbst.

Für Teamstern ist die Entscheidung der Kundin über den späteren Einsatz als Ausgangsliste wichtig. Wir können technische Abschaltung und Protokollierung anbieten. Daraus folgt nicht, dass das persönliche Ranking in der derzeit aktivierten Option gar nicht stattfindet. Bitte nennen Sie uns die noch fehlenden Tatsachen konkret, damit wir anstelle pauschaler Konformitätsaussagen eine überprüfbare Antwort geben können.

Mit freundlichen Grüßen
Friedemann Sturm
Kundenprojekte

05_Kontrollblatt.pdf

Kontrollblatt zu Dokumenten und Testläufen

Eichengrund Logistik GmbH
Dr. Cem Albrecht
Prüfstand 8. Oktober 2026

1 Erfasster Managementsystemnachweis

Die Projektmappe enthält eine Dokumentabschrift mit dem Aussteller Zeichenmaß Prüfgesellschaft mbH, der Nummer ZP-AIMS-26-114 und dem Gültigkeitsende 30. April 2029. Als Norm ist ISO/IEC 42001:2023 angegeben. Die zertifizierte Organisation lautet Taktweg Holding Services GmbH, Beratungsring 11, 90491 Nürnberg. Der angegebene Umfang betrifft zentrale Beratung verbundener Unternehmen beim Einsatz von KI. Als zusätzlicher Entwicklungsstandort ist keine Niederlassung aufgeführt. Die Abschrift ist kein durch dieses Kontrollblatt neu ausgestelltes Zertifikat.

Weder die Taktweg Systeme GmbH noch die Eichenrobotik Sicherheitsmodule GmbH sind im Text bezeichnet. Ein Nachweis der Notifizierung des Ausstellers für die Bewertung eines konkreten KI-Systems liegt in dieser Akte nicht vor. Im Feld Systemversion steht in der Abschrift keine Angabe. Der Einkauf hat beim Lieferanten das Originaldokument mit Anlagen angefordert. Bis zu dessen Eingang bleibt die Abschrift die tatsächlich vorhandene Unterlage.

2 Technische Normenliste

Die Folie des Roboterprojekts nennt ISO/IEC 23894, ISO/IEC 24029-2, ISO/IEC 42001 und EN 18286. Ausgabe, angewandte Teile, Abweichungen und konkrete Amtsblattfundstelle fehlen. Auch der Name einer Prüfstelle und die Identifikation eines entsprechenden Prüfberichts fehlen. Es lässt sich aus der Folie nicht feststellen, welche Anforderung mit welchem Beleg nachgewiesen werden soll. Die Normennummern werden deshalb im Kontrollblatt als vorgelegte Angaben, nicht als abgeschlossene Prüfung geführt.

3 Vorliegende Testzählungen

Für Taktweg 2.4 wurden 120 künstliche Tagesaufträge betrachtet; acht enthielten eine kollidierende Dockzuordnung. Die Nachtgruppe soll 60 Aufträge umfassen, hat derzeit aber null freigegebene Fälle. Für Teamstern 0.9 wurden 40 erfundene Profile verwendet; elf Rangvorschläge wurden fachlich abgeändert. Die Änderung ist eine dokumentierte Beobachtung und kein für sich ausreichender Nachweis eines Rechtsverstoßes. Die Gründe stehen im noch zu vervollständigenden Fachprotokoll.

Für S1 liegen 75 beleuchtete Läufe mit drei Freigaben trotz eines definierten Hindernisses vor. Bei diesen Läufen wurde niemand gefährdet; der Versuchsraum war abgesperrt und arbeitete mit Attrappen. Für 25 geplante Nachtläufe fehlen Daten. Wegen des vorgesehenen anderen Sensorkopfs kann die bisherige Testannahme nicht stillschweigend auf den Nachtbetrieb übertragen werden. Ein Ursachenbericht zu den drei Freigaben liegt noch nicht vor.

4 Rechenkontrolle und offener Prüfauftrag

Die Arbeitsmappe trennt geplante Fälle, ausgeführte Fälle, beobachtete Abweichungen und vorhandene Dokumente. Die Fehlerrate wird nur für eine tatsächlich geprüfte Gruppe berechnet. Eine leere Gruppe erhält die Kennzeichnung nicht geprüft und keinen günstigen Null-Prozent-Befund. Der Anteil ausgeführter Fälle am Plan beschreibt lediglich den Testumfang, keine Konformitätsquote. Die beiden Nachtlücken dürfen auch in einer Gesamtsumme nicht verschwinden.

Vor einer weiteren Bewertung sind genaue Testkriterien, Versionen, Einsatzbedingungen, Vorabgrenzen und Datennachweise nachzufordern. Dieses Blatt hält Befunde fest und enthält keine Betriebsfreigabe. Die juristische Verfahrensentscheidung und die technische Eignungsbewertung werden nicht vom Tabellenwert allein getroffen.

06_Freigabevermerk_Arbeitsentwurf.pdf

Arbeitsentwurf zur geplanten Produktentscheidung

Eichengrund Logistik GmbH
Berthold Reitzenstein
zur Überarbeitung
9. Oktober 2026

1 Zweck und Gegenstand

Der vorliegende Entwurf soll die Entscheidung über die weitere Beschaffung der drei Anwendungen vorbereiten. Die endgültige Fassung soll für Taktweg Disposition, Teamstern Personaloption und Wächterkern S1 jeweils einen begründeten Prüfweg nennen und die dazugehörigen Nachweise zuordnen. Eine sofortige gemeinsame Betriebsfreigabe ist nicht Gegenstand dieses Entwurfs. Die angegebenen Startmonate sind Planungswünsche und müssen vor einer tatsächlichen Einführung erneut bestätigt werden.

Die ursprüngliche Formulierung des Gesamtpaket ist durch ISO zertifiziert wird hier nicht als feststehende Tatsache übernommen. Der Nachweis betrifft eine Holdinggesellschaft und deren zentrale Beratung. Eine rechtliche Schlussfolgerung über die konkret angebotenen Systeme ist daraus noch zu entwickeln. Dabei soll die vorhandene Unterlage mit ihrem wirklichen Beweiswert berücksichtigt werden, ohne ihren Umfang zu erweitern.

2 Bisheriger Tatsachenstand

Die Disposition verarbeitet Sendungs- und Kapazitätsdaten. Die Personaloption verarbeitet Eigenschaften erfundener Beschäftigtenprofile und erzeugt eine Rangfolge. Wächterkern soll als eigenständige Komponente die Bewegung eines Roboters beeinflussen. Die Verträge über die spätere Integration und die Rollen der beteiligten Unternehmen sind offen. Die Endfassung soll auf dieser Grundlage erklären, welche tatsächlichen Merkmale für die getrennte Einordnung entscheidend sind.

Bei der Disposition fehlen die vorgesehenen Nachtaufträge. Für die Sicherheitskomponente fehlen Nachtläufe mit dem vorgesehenen Sensorkopf; außerdem sind drei beobachtete Freigaben bei einem Hindernis aufzuklären. Die Personaloption ist fachlich noch nicht anhand einer vollständig beschriebenen Bedeutung des Merkmals Belastbarkeit beurteilt. Es wäre unzutreffend, sämtliche offenen Fragen als fehlende Formalunterlagen zu bezeichnen.

3 Auszuarbeitender Verfahrensvermerk

Hier ist die begründete Einordnung nach Funktion, tatsächlicher Rolle und Rechtsstand einzuarbeiten. Die endgültige Fassung soll für jeden Prüfpfad darlegen, welche Belege erforderlich sind, welche bereits vorliegen und welche konkrete Ergänzung die Entscheidung verändern könnte. Eine Normennennung ohne Ausgabe und ohne dokumentierte Anwendung darf nicht als geprüfte Anforderungserfüllung behandelt werden. Ebenso wenig soll pauschal angenommen werden, jedes KI-System benötige dieselbe externe Bescheinigung.

Die Prüfung des Roboterpfads benötigt eine geklärte Produkt- und Sicherheitsfunktion sowie die einschlägigen Produktunterlagen. Für die Personaloption sind die geplante tatsächliche Nutzung und die Wirkung der Rangfolge zu klären. Für die reine Disposition ist zu prüfen, ob die behauptete Abtrennbarkeit technisch und vertraglich belastbar ist. Diese Absätze sollen nach Eingang der konkret angeforderten Tatsachen fortgeschrieben werden; ein allgemeines ISO-Glossar ersetzt sie nicht.

4 Weitere Maßnahmen und Zeichnung

Die Endfassung soll eine ausführbare Nachforderung an die jeweils zuständige Gesellschaft und einen klar abgegrenzten technischen Nachtestauftrag enthalten. Wo eine Entscheidung noch nicht möglich ist, sind die offene Tatsache, ihr Einfluss und der verantwortliche Ansprechpartner zu benennen. Eine tatsächliche Prüfung fremder Systeme oder Bestellung zusätzlicher Leistungen ist damit noch nicht genehmigt.

Die abschließende Empfehlung, die konkrete Version und die verantwortliche Zeichnung werden nach Bearbeitung ergänzt. Bis dahin bleibt das Dokument ein interner Arbeitsentwurf. Neue Unterlagen werden in diese Fassung eingearbeitet und die betroffenen Aussagen sichtbar berichtigt. Ein neues Zertifikat mit erweitertem Organisationsumfang würde nicht automatisch fehlende Nachmessungen ersetzen.